

Содержание

Вводная лекция. Логика высказываний	1
1. Организационная часть	1
Формат обучения	1
Формы контроля	2
2. Что такое логика	2
3. Высказывания	2
Символическая запись	3
4. Логические связки	3
Таблицы истинности связок	3
5. Импликация подробнее	4
Вакуумная истинность (vacuous truth)	5
Отрицание импликации	5
6. Эквивалентность (биимпликация)	5
7. Порядок операций (приоритет связок) и скобки	5
8. Интерпретация	6
Распространение интерпретации на формулы	6
Таблица истинности формулы	6
9. Классы формул	6
10. Логическая эквивалентность	7
Обозначения для формул	7
11. Логическое следствие (entailment)	7
12. Теорема дедукции	7

Вводная лекция. Логика высказываний

Преподаватель: Константин Чухарев

1. Организационная часть

В течение курса будет рассмотрено много материала, включая дополнительные (необязательные, но интересные) темы. Основной («ядровой») набор тем курса:

- **Логика** — высказывания, доказательства, дедукция;
- **Структуры** — множества, отношения, функции, графы;
- **Алгебра и коды** — булева алгебра, схемы, коды с коррекцией ошибок;
- **Вычисление** — автоматы, машина Тьюринга, вычислимость.

Формат обучения

Схема курса такая: **лекция + книга → практика**. То есть теоретический материал даётся на лекции и дополняется чтением книги, а затем закрепляется на практических занятиях.

Формы контроля

- В начале **каждой** лекции — небольшой формальный тест на 5 минут (даёт **+1 балл**). Он проверяет, что материал предыдущей лекции усвоен на базовом уровне.
 - **Домашние задания:** не очень много (порядка 10 задач за модуль, 40 за весь семестр). Задачи делятся на три уровня:
 - **База** — обязательна к выполнению;
 - **Челлендж** — задачи повышенной сложности;
 - **Бонус** — дополнительные задачи для желающих получить больше баллов.
- Важно: обязательна только *база*, челлендж и бонус — по желанию (для дополнительных баллов).
- **4 контрольные работы** по полтора часа каждая, плюс **2 теормина** (проверка знания теоретического минимума — формулировок определений, теорем и т. п.).
 - **Экзамен**, оцениваемый в диапазоне **12-20 баллов**.
-

2. Что такое логика

Логика — это наука о том, *что из чего следует*, то есть наука о правильных (убедительных) рассуждениях. Рассуждение считается убедительным, если истинность его посылок гарантирует истинность заключения.

Логика даёт **точное** знание о том, какие выводы из каких утверждений можно делать законно, а какие — нет. Именно эта точность отличает логику от бытового, интуитивного представления о «логичности» рассуждений.

Раздел логики, с которого мы начинаем — **логика высказываний** (пропозициональная логика, *propositional logic*). Это наиболее простой и базовый раздел, оперирующий целыми высказываниями как неделимыми единицами.

3. Высказывания

Высказывание (*proposition*) — это утверждение (повествовательное предложение), которое является либо истинным, либо ложным (и не может быть одновременно и тем, и другим, и не может быть ни тем, ни другим).

Примеры высказываний: - «Париж — столица Франции» — истинное высказывание.
- « $2 + 2 = 5$ » — ложное высказывание.

Не всякое предложение является высказыванием. Например, вопрос «Который час?» или восклицание «Как здорово!» высказываниями не являются, так как у них нет истинностного значения.

Символическая запись

В логике высказывания принято заменять **пропозициональными переменными** — буквами $A, B, C, \dots$ (иногда p, q, r). Это позволяет абстрагироваться от конкретного содержания высказывания и работать с его **логической формой**.

Например, вместо «идёт дождь» пишут A , вместо «на улице скользко» — B .

4. Логические связи

Из простых высказываний с помощью **логических связок** (*logical connectives*) строятся сложные (составные) высказывания. Основные связки:

Связка	Название (рус. / англ.)	Обозн.	Пример
не	отрицание / negation	$\neg A$	«не идёт дождь»
и	конъюнкция / conjunction	$A \wedge B$	«идёт дождь и на улице скользко»
или	дизъюнкция / disjunction	$A \vee B$	«идёт дождь или на улице скользко»
если ... то	импликация / implication	$A \rightarrow B$	«если идёт дождь, то на улице скользко»
т. и т. т., когда	эквиваленция (биимпликация) / biconditional	$A \leftrightarrow B$	«на улице скользко т. и т. т., когда идёт дождь»

(«т. и т. т., когда» — сокращение от «тогда и только тогда, когда».)

Таблицы истинности связок

Смысл каждой связки задаётся **таблицей истинности** — таблицей, которая перечисляет все возможные комбинации истинностных значений входящих переменных и указывает результирующее значение сложного высказывания. Здесь 1 обозначает «истина» (true), 0 — «ложь» (false).

Отрицание:

A	$\neg A$
1	0
0	1

Конъюнкция (истинна, только когда истинны оба операнда):

A	B	$A \wedge B$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

Дизъюнкция (истинна, когда истинен *хотя бы один* операнд):

A	B	$A \vee B$
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

Импликация:

A	B	$A \rightarrow B$
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1

Эквиваленция:

A	B	$A \leftrightarrow B$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	1

5. Импликация подробнее

В импликации $P \rightarrow Q$: - P называется **посылкой**, или **антецедентом** (*antecedent*); - Q называется **заключением**, или **консеквентом** (*consequent*).

Импликация ложна ровно в одном случае: когда посылка истинна, а заключение ложно. Во всех остальных случаях (в частности, когда посылка ложна) импликация считается истинной.

Вакуумная истинность (vacuous truth)

Из этого правила вытекает интересное и на первый взгляд контринтуитивное свойство: **из ложной посылки следует всё, что угодно**. Это называется **вакуумной истинностью** (*vacuous truth*): импликация с ложным антецедентом истинна автоматически, независимо от того, что стоит в консеквенте.

Классический шуточный пример: «Если $2 + 2 = 5$, то я — император». Поскольку посылка « $2 + 2 = 5$ » ложна, вся импликация формально истинна — вне зависимости от того, является ли говорящий императором на самом деле.

Отрицание импликации

Импликация $A \rightarrow B$ ложна ровно тогда, когда A истинно, а B ложно. Следовательно, **отрицание импликации** логически равносильно конъюнкции A и отрицания B :

$$\neg(A \rightarrow B) \equiv A \wedge \neg B.$$

Это можно проверить непосредственно по таблице истинности: столбцы $\neg(A \rightarrow B)$ и $A \wedge \neg B$ совпадают на всех четырёх наборах значений A и B .

6. Эквивалентность (биимпликация)

Связка «тогда и только тогда, когда» ($A \leftrightarrow B$) — это, по сути, аналог знака равенства « $=$ » для высказываний: она истинна ровно тогда, когда A и B имеют **одинаковое** истинностное значение (либо оба истинны, либо оба ложны).

7. Порядок операций (приоритет связок) и скобки

Для связок «не», «и», «или» существует установленный порядок выполнения (приоритет), аналогично приоритету арифметических операций: 1. $\neg$ (отрицание) — выполняется первым; 2. $\wedge$ (конъюнкция); 3. $\vee$ (дизъюнкция).

Импликация и эквиваленция имеют более низкий приоритет и обычно применяются последними.

Тем не менее, **на практике настоятельно рекомендуется использовать скобки**, чтобы не полагаться на память о приоритетах и не допускать двусмысленности при чтении формулы. Например, формулу

$$\neg A \vee B \wedge C$$

лучше явно записать как

$$(\neg A) \vee (B \wedge C),$$

чтобы не было сомнений в том, как она группируется.

8. Интерпретация

Интерпретация (*interpretation*, иногда называется *оценка* или *означивание*) — это функция

$$v : V \rightarrow \{0, 1\},$$

которая приписывает каждой пропозициональной переменной из множества V (множества всех переменных) одно из двух истинностных значений: 0 (ложь) или 1 (истина).

То есть интерпретация — это конкретный «сценарий», конкретный набор значений истинности для всех переменных, участвующих в формуле.

Распространение интерпретации на формулы

Сама по себе интерпретация v определена только на *переменных*. Но с помощью таблиц истинности логических связок она **распространяется** и на *любые формулы*, построенные из этих переменных: зная значения $v(A)$ и $v(B)$, можно однозначно вычислить значение $v(A \wedge B)$, $v(A \rightarrow B)$ и т.д., пользуясь соответствующими таблицами истинности. Таким образом, каждой формуле при каждой интерпретации сопоставляется единственное истинностное значение.

Таблица истинности формулы

Если формула содержит n различных переменных, то существует ровно 2^n различных интерпретаций (наборов значений этих переменных). **Таблица истинности** формулы — это таблица, перечисляющая все 2^n таких интерпретаций и указывающая значение формулы при каждой из них.

9. Классы формул

По поведению формулы относительно всех возможных интерпретаций формулы делятся на несколько классов:

- **Тавтология** (*tautology*) — формула, истинная **при всех** интерпретациях. Пример: $A \vee \neg A$ (закон исключённого третьего) — истинна независимо от значения A .
- **Противоречие** (*contradiction*) — формула, ложная **при всех** интерпретациях. Пример: $A \wedge \neg A$ — всегда ложна.
- **Выполнимая формула** (*satisfiable*) — формула, истинная **хотя бы при одной** интерпретации. Заметим, что любая тавтология автоматически выполнима, но не наоборот: выполнимая формула может быть ложной при некоторых других интерпретациях.

Таким образом, все формулы, кроме противоречий, являются выполнимыми; а тавтологии — это «максимально хорошие» выполнимые формулы, истинные всегда.

10. Логическая эквивалентность

Две формулы A и B называются **логически эквивалентными**, если формула $A \leftrightarrow B$ является **тавтологией**, то есть если A и B принимают одинаковое истинностное значение при **любой** интерпретации.

Пример: формулы $\neg(A \rightarrow B)$ и $A \wedge \neg B$ логически эквивалентны (это было показано выше в разделе про отрицание импликации), поскольку $\neg(A \rightarrow B) \leftrightarrow (A \wedge \neg B)$ истинна при всех значениях A и B .

Обозначения для формул

Для обозначения самих переменных используют обычные латинские буквы $A, B, C, \dots$. Когда же речь идёт о **формулах** (в общем случае — составных выражениях, а не обязательно атомарных переменных), для их обозначения принято использовать «красивые» (каллиграфические/готические) буквы, например $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$, чтобы визуально отличать произвольную формулу от простой переменной.

11. Логическое следствие (entailment)

Формула B называется **логическим следствием** формул $A_1, A_2, \dots, A_n$, если при **любой** интерпретации, при которой истинны все формулы $A_1, A_2, \dots, A_n$ одновременно, истинна и формула B .

Это записывается с помощью специального символа «турникет» (*turnstile*), $\models$:

$$A_1, A_2, \dots, A_n \models B.$$

Формулы $A_1, \dots, A_n$ в этом контексте называются **посылками** (*premises*), а формула B — **заключением** (*conclusion*). Отношение между ними описывают словами: **посылки влекут (entail) заключение** — *premises entail conclusion*.

Интуитивно: если мы согласны со всеми посылками (считаем их истинными), то мы обязаны признать истинным и заключение — иначе рассуждение не является логически корректным.

12. Теорема дедукции

Теорема дедукции связывает понятие логического следствия с понятием импликации. Неформально она утверждает, что вывод заключения B из посылок $A_1, \dots, A_n$ равносильно тому, что импликация «от последней посылки к заключению» является следствием оставшихся посылок. В простейшем случае одной посылки теорема формулируется так:

$$A \models B \quad \text{тогда и только тогда, когда} \quad \models A \rightarrow B,$$

то есть B является логическим следствием A в точности тогда, когда формула $A \rightarrow B$ является тавтологией (истинна при всех интерпретациях, то есть является логическим следствием пустого множества посылок).

Доказательство (для случая одной посылки, в обе стороны):

($\Rightarrow$) Пусть $A \models B$, то есть при любой интерпретации, где A истинно, B также истинно. Нужно показать, что $A \rightarrow B$ — тавтология, то есть истинна при **любой** интерпретации v . Рассмотрим произвольную интерпретацию v . Возможны два случая: - $v(A) = 0$. Тогда, по таблице истинности импликации, $v(A \rightarrow B) = 1$ (вакуумная истинность) — независимо от значения B . - $v(A) = 1$. Тогда по условию ($A \models B$) должно быть $v(B) = 1$. Но при $v(A) = 1$ и $v(B) = 1$ импликация $A \rightarrow B$ также истинна.

В обоих случаях $v(A \rightarrow B) = 1$. Поскольку v было произвольным, $A \rightarrow B$ истинна при всех интерпретациях, то есть является тавтологией.

($\Leftarrow$) Пусть, наоборот, $A \rightarrow B$ — тавтология, то есть истинна при всех интерпретациях. Нужно показать, что $A \models B$. Возьмём произвольную интерпретацию v , при которой $v(A) = 1$. Так как $A \rightarrow B$ истинна при всех интерпретациях, она истинна и при этой v , то есть $v(A \rightarrow B) = 1$. Но при $v(A) = 1$ импликация истинна только в случае, когда $v(B) = 1$ (единственный случай, когда импликация с истинной посылкой ложна — это $v(B) = 0$, что противоречило бы $v(A \rightarrow B) = 1$). Значит, $v(B) = 1$.

Так как это верно для произвольной интерпретации v , при которой истинно A , получаем $A \models B$. ■

Смысл этой теоремы в том, что она позволяет **переформулировать** вопрос о логическом следствии («следует ли B из A ?») в чисто формальный вопрос о том, является ли конкретная формула ($A \rightarrow B$) тавтологией — что, в принципе, можно проверить механически, построив таблицу истинности.